

|                                                                                                                                              |                                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>Gerencia de Sistemas y<br>Tecnologías de la Información | <b>ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS</b> | Código: F1-PS4-2-PE-03<br>Revisión: 02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|

| Cod. Req.    | Nombre del Requerimiento |                       |                           |                 |         |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------|
|              | PROTOTIPO "OPENENERGY"   |                       |                           |                 |         |
| RQ-12        | Tipo de Req.             | Gerencia/<br>División | Cod. Software             | Nombre Software |         |
|              | Nuevo                    | GSTI                  | AP0162                    | OpenEnergy      |         |
| Creación     | 11/05/2026               | Creador               | Oscar Gernando Paye Cahui |                 | Versión |
| Modificación | 26/05/2026               | Modificador           | Freddy Holguin G.         |                 | 1.0     |

## 1 INTRODUCCIÓN

Se requiere una solución consolidada que facilite la consulta, exploración y aprovechamiento de información para diversas áreas internas, mediante una plataforma que permita interactuar con fuentes de datos autorizadas a través de lenguaje natural. Actualmente, el acceso a la información puede requerir conocimientos técnicos especializados, consultas manuales, identificación previa de fuentes, interpretación de estructuras de datos y uso de herramientas analíticas específicas. Esta situación puede generar dependencia de perfiles técnicos, tiempos prolongados de atención, dificultades para reutilizar información y limitaciones en la trazabilidad de los análisis. En ese contexto, se plantea la implementación de OpenEnergy, una plataforma agente de analítica orientada a integrar, de manera modular y controlada, capacidades de consulta sobre información institucional habilitada. La solución busca apoyar a los usuarios autorizados en la obtención de resultados tabulares, gráficos y exportables, manteniendo criterios de seguridad, trazabilidad, gobierno de datos y operación bajo principio de solo lectura. Asimismo, permitirá validar una primera versión funcional que complemente los sistemas existentes sin reemplazar los procesos formales de validación institucional ni modificar las fuentes de información de origen.

## 2 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

- LLM: modelo de lenguaje grande (Gemini/GPT/Claude/Llama, etc.).
- Whitelist: lista blanca de tablas/consultas permitidas para prevenir abuso/inyección.

## 3 OBJETIVO

Implementar una primera versión de OpenEnergy, plataforma agente de analítica destinada a facilitar el acceso, consulta, exploración, visualización mediante lenguaje natural, sobre fuentes de datos previamente autorizadas, manteniendo controles de seguridad, trazabilidad, principio de solo lectura y alineamiento con la gobernanza de datos de la entidad.

## 4 ALCANCE

El presente requerimiento comprende la implementación de una primera versión de OpenEnergy, plataforma agente de analítica orientada a facilitar la consulta, exploración y visualización de información mediante lenguaje natural, integrando capacidades de inteligencia de negocios institucional. El alcance se limita a la habilitación de un entorno controlado que permita a los usuarios consultar fuentes de información previamente autorizadas, obtener resultados tabulares y gráficos. La solución se compondrá de un componente BI Institucional, orientado a la consulta segura de información institucional previamente definida y habilitada para el proyecto.

La implementación inicial deberá priorizar un conjunto acotado de fuentes de datos y consultas representativas, evitando incorporar desde el inicio la totalidad de datasets, bases institucionales o

|                                                                                                                                                   |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p>Gerencia de Sistemas y<br/>Tecnologías de la Información</p> | <p><b>ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS</b></p> | <p>Código: F1-PS4-2-PE-03<br/>Revisión: 02</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

capacidades analíticas avanzadas.

## 5 REQUISITOS FUNCIONALES

| RF N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | El usuario podrá realizar consultas en lenguaje natural sobre información habilitada en Oracle.                                                                                                                                  |
| RF-02 | El sistema permitirá consultar tablas, vistas o datos autorizados del esquema Oracle habilitado para el piloto.                                                                                                                  |
| RF-03 | El sistema debe permitir aplicar filtros sobre los resultados consultados, tales como ubicación, periodo, categoría, producto, entidad o variable disponible.                                                                    |
| RF-04 | El sistema debe generar visualizaciones de apoyo, tales como gráficos de barras, líneas, tendencias o mapas, cuando la estructura de los datos lo permita.                                                                       |
| RF-05 | El sistema debe conservar el contexto de trabajo durante la sesión activa, incluyendo consultas previas, datasets seleccionados, filtros aplicados y resultados generados, para permitir análisis sucesivos sobre el mismo caso. |
| RF-06 | El sistema debe impedir acciones orientadas a modificar, eliminar, insertar o alterar datos en las fuentes de origen.                                                                                                            |
| RF-07 | El piloto deberá contemplar la migración, habilitación o disponibilidad controlada del esquema ES_DATGOB_CV(capa verde o silver) y ES_DATGOB_CG(capa azul o gold) para consulta.                                                 |

## 6 REQUISITOS NO FUNCIONALES

| RNF N° | Descripción                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | El sistema debe conectarse únicamente a la base de datos Oracle habilitada para el piloto.                                                                            |
| RNF-02 | El acceso a la información deberá restringirse según los permisos definidos para los usuarios del piloto.                                                             |
| RNF-03 | El sistema deberá operar exclusivamente en modo consulta sobre Oracle.                                                                                                |
| RNF-04 | Toda consulta generada o solicitada deberá validarse antes de su ejecución.                                                                                           |
| RNF-05 | El sistema deberá proteger credenciales, cadenas de conexión, estructuras internas no autorizadas y datos restringidos.                                               |
| RNF-06 | El sistema deberá registrar información básica de trazabilidad del piloto: usuario, fecha, consulta ejecutada, fuente consultada y resultado generado cuando aplique. |
| RNF-07 | Solo podrán habilitarse fuentes, tablas, vistas o campos aprobados para el piloto.                                                                                    |
| RNF-08 | El sistema deberá responder adecuadamente a consultas simples y moderadas sobre el alcance definido.                                                                  |
| RNF-09 | Las respuestas deberán basarse únicamente en datos disponibles en Oracle y en objetos autorizados.                                                                    |

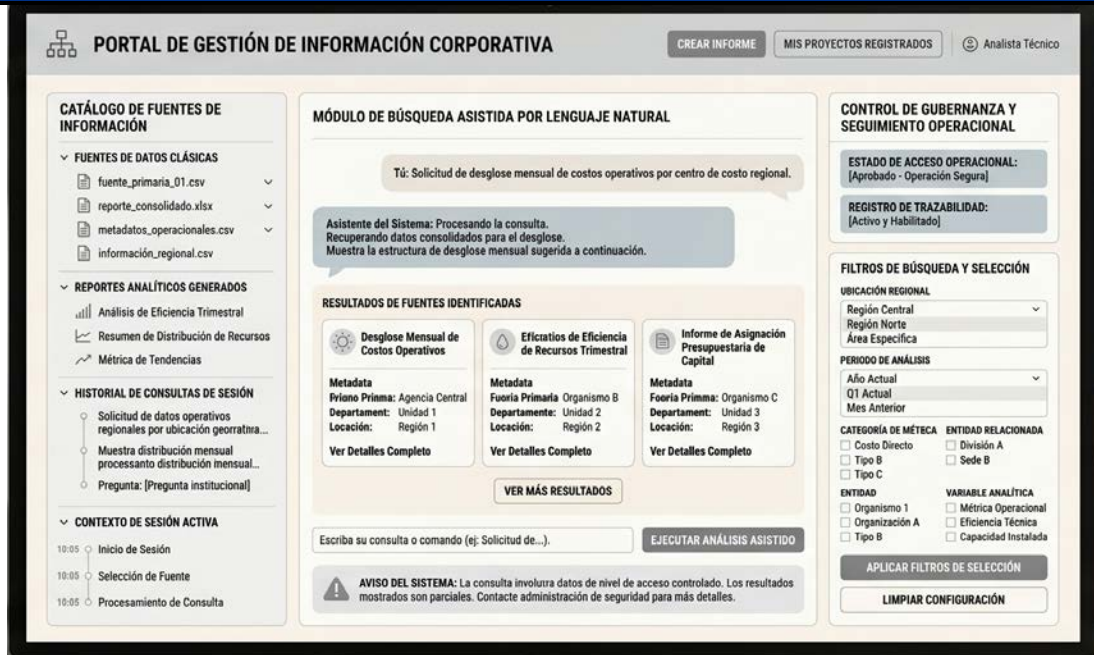
## 7 DETALLE FUNCIONAL

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-01 Consulta en Lenguaje Natural**

- ❖ El sistema debe permitir que usuarios autorizados realicen consultas en lenguaje natural sobre información disponible en instituciones habilitadas.

**Detalles**

- ❖ OpenEnergy deberá contar con una interfaz de consulta donde el usuario pueda ingresar preguntas o solicitudes utilizando lenguaje natural, sin necesidad de escribir consultas técnicas o conocer previamente la estructura de las fuentes de datos. La plataforma deberá recibir la consulta, interpretarla y continuar el flujo de atención según el tipo de información solicitada

**Prototipo de pantalla (Mockup propuesto)**


**PORTAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA**

CREAR INFORME MIS PROYECTOS REGISTRADOS Analista Técnico

**CATÁLOGO DE FUENTES DE INFORMACIÓN**

- FUENTES DE DATOS CLÁSICAS
  - fuelle\_primaria\_01.csv
  - reporte\_consolidado.xlsx
  - metadatos\_operacionales.csv
  - información\_regional.csv
- REPORTES ANALÍTICOS GENERADOS
  - Análisis de Eficiencia Trimestral
  - Resumen de Distribución de Recursos
  - Métrica de Tendencias
- HISTORIAL DE CONSULTAS DE SESIÓN
  - Solicitud de datos operativos regionales por ubicación georratma...
  - Muestra distribución mensual processando distribución mensual...
  - Pregunta: [Pregunta institucional]
- CONTEXTO DE SESIÓN ACTIVA
  - 10:05 Inicio de Sesión
  - 10:05 Selección de Fuente
  - 10:05 Procesamiento de Consulta

**MÓDULO DE BÚSQUEDA ASISTIDA POR LENGUAJE NATURAL**

Tú: Solicitud de desglose mensual de costos operativos por centro de costo regional.

Asistente del Sistema: Procesando la consulta. Recuperando datos consolidados para el desglose. Muestra la estructura de desglose mensual sugerida a continuación.

**RESULTADOS DE FUENTES IDENTIFICADAS**

| Desglose Mensual de Costos Operativos                                                                                                    | Eficacias de Eficiencia de Recursos Trimestral                                                                                          | Informe de Asignación Presupuestaria de Capital                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metadata</b><br>Priono Prima: Agencia Central<br>Departament: Unidad 1<br>Locación: Región 1<br><a href="#">Ver Detalles Completo</a> | <b>Metadata</b><br>Fuoria Primaria: Organismo B<br>Departament: Unidad 2<br>Locación: Región 2<br><a href="#">Ver Detalles Completo</a> | <b>Metadata</b><br>Foeria Prima: Organismo C<br>Departament: Unidad 3<br>Locación: Región 3<br><a href="#">Ver Detalles Completo</a> |

[VER MÁS RESULTADOS](#)

Escriba su consulta o comando (ej: Solicitud de...).

[EJECUTAR ANÁLISIS ASISTIDO](#)

**AVISO DEL SISTEMA:** La consulta involucra datos de nivel de acceso controlado. Los resultados mostrados son parciales. Contacte administración de seguridad para más detalles.

**CONTROL DE GUBERNANZA Y SEGUIMIENTO OPERACIONAL**

**ESTADO DE ACCESO OPERACIONAL:**  
[Aprobado - Operación Segura]

**REGISTRO DE TRAZABILIDAD:**  
[Activo y Habilitado]

**FILTROS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN**

**UBICACIÓN REGIONAL**

Región Central  
Región Norte  
Área Específica

**PERIODO DE ANÁLISIS**

Año Actual  
QT Actual  
Mes Anterior

**CATEGORÍA DE MÉTECA**

☐ Costo Directo  
☐ Tipo B  
☐ Tipo C

**ENTIDAD RELACIONADA**

☐ División A  
☐ Sede B

**ENTIDAD**

☐ Organismo 1  
☐ Organización A  
☐ Tipo B

**VARIABLE ANALÍTICA**

☐ Métrica Operacional  
☐ Eficiencia Técnica  
☐ Capacidad Instalada

[APLICAR FILTROS DE SELECCIÓN](#)

[LIMPIAR CONFIGURACIÓN](#)

**Resultado esperado**

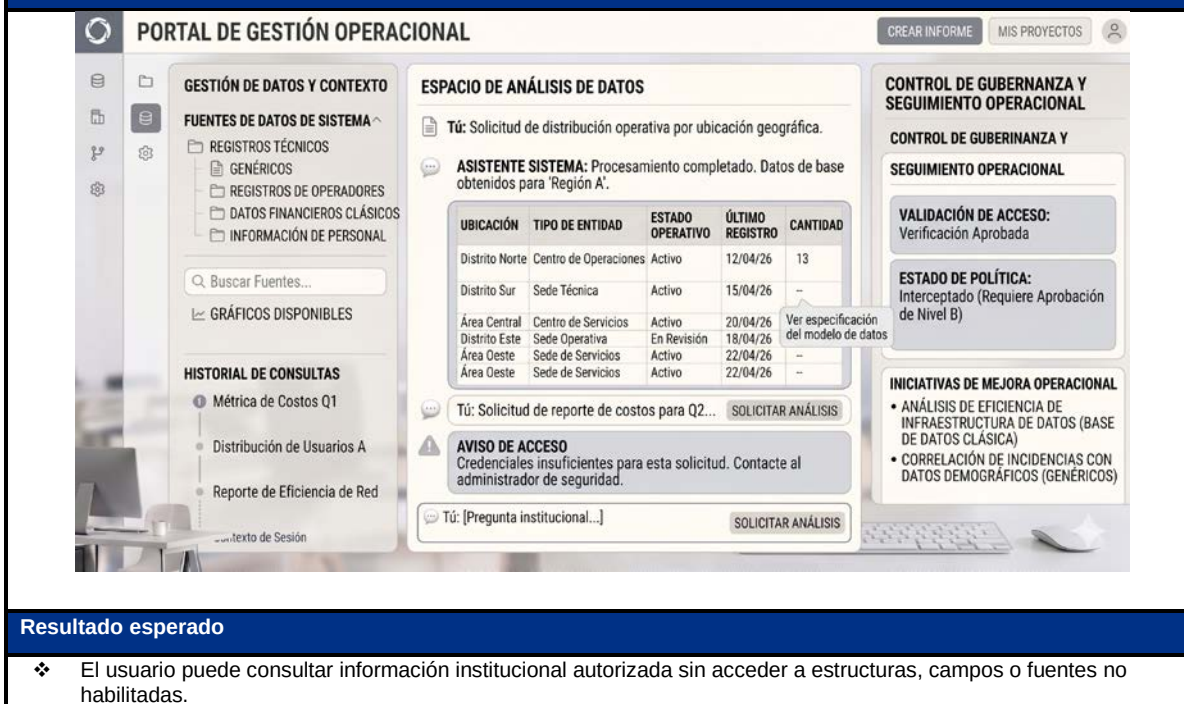
- ❖ El usuario obtiene resultados basados en información institucional autorizada de Oracle, sin requerir conocimiento técnico de la estructura interna de la base de datos.

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-02 Consulta de información Institucional habilitada**

- ❖ El sistema debe permitir consultar información institucional previamente autorizada, considerando únicamente las fuentes, estructuras y campos habilitados por la entidad.

**Detalles**

- ❖ OpenEnergy BI deberá permitir que usuarios autorizados consulten información institucional previamente habilitada para el proyecto. La solución implementará una capa de seguridad que garantizará que: Solo se permitan consultas sobre fuentes, vistas, tablas o servicios explícitamente aprobados. Se apliquen todas las restricciones de la entidad antes de ejecutar o atender la consulta.

**Prototipo de pantalla (Mockup propuesto)**


**PORTAL DE GESTIÓN OPERACIONAL**

**GESTIÓN DE DATOS Y CONTEXTO**

**FUENTES DE DATOS DE SISTEMA**

- REGISTROS TÉCNICOS
- GENÉRICOS
- REGISTROS DE OPERADORES
- DATOS FINANCIEROS CLÁSICOS
- INFORMACIÓN DE PERSONAL

Buscar Fuentes...

GRÁFICOS DISPONIBLES

**HISTORIAL DE CONSULTAS**

- Métrica de Costos Q1
- Distribución de Usuarios A
- Reporte de Eficiencia de Red

**ESPACIO DE ANÁLISIS DE DATOS**

Tú: Solicitud de distribución operativa por ubicación geográfica.

**ASISTENTE SISTEMA:** Procesamiento completado. Datos de base obtenidos para 'Región A'.

| UBICACIÓN      | TIPO DE ENTIDAD       | ESTADO OPERATIVO | ÚLTIMO REGISTRO | CANTIDAD |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|
| Distrito Norte | Centro de Operaciones | Activo           | 12/04/26        | 13       |
| Distrito Sur   | Sede Técnica          | Activo           | 15/04/26        | --       |
| Área Central   | Centro de Servicios   | Activo           | 20/04/26        | --       |
| Distrito Este  | Sede Operativa        | En Revisión      | 18/04/26        | --       |
| Área Oeste     | Sede de Servicios     | Activo           | 22/04/26        | --       |
| Área Oeste     | Sede de Servicios     | Activo           | 22/04/26        | --       |

Tú: Solicitud de reporte de costos para Q2... SOLICITAR ANÁLISIS

**AVISO DE ACCESO**  
Credenciales insuficientes para esta solicitud. Contacte al administrador de seguridad.

Tú: [Pregunta institucional...] SOLICITAR ANÁLISIS

**CONTROL DE GUBERNANZA Y SEGUIMIENTO OPERACIONAL**

**CONTROL DE GUBERNANZA Y SEGUIMIENTO OPERACIONAL**

**VALIDACIÓN DE ACCESO:**  
Verificación Aprobada

**ESTADO DE POLÍTICA:**  
Interceptado (Requiere Aprobación de Nivel B)

**INICIATIVAS DE MEJORA OPERACIONAL**

- ANÁLISIS DE EFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS (BASE DE DATOS CLÁSICA)
- CORRELACIÓN DE INCIDENCIAS CON DATOS DEMOGRÁFICOS (GENÉRICOS)

CREAR INFORME MIS PROYECTOS

**Resultado esperado**

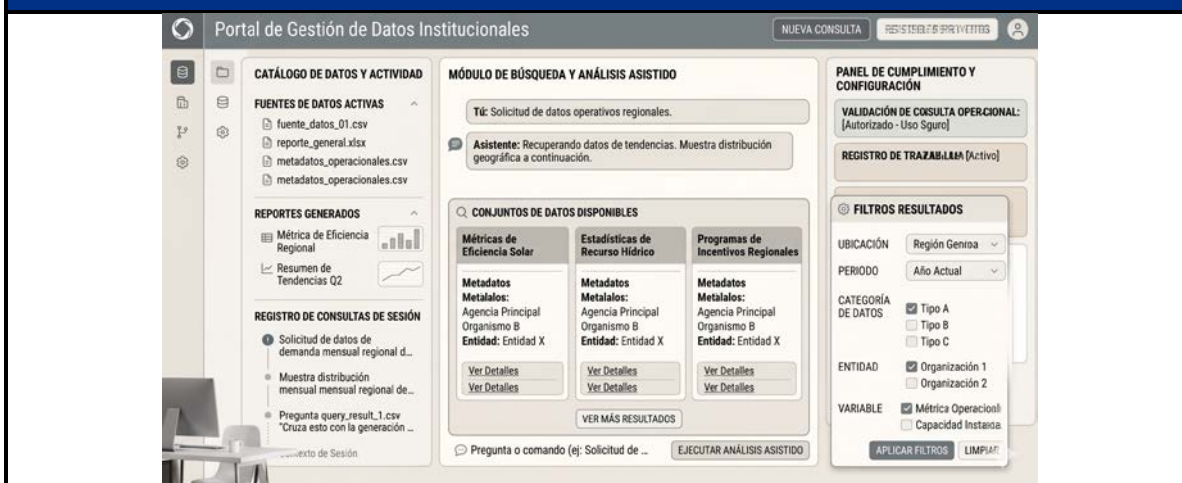
- ❖ El usuario puede consultar información institucional autorizada sin acceder a estructuras, campos o fuentes no habilitadas.

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-03 Aplicación de Filtros**

- ❖ El sistema debe permitir aplicar filtros sobre los resultados consultados, tales como ubicación, periodo, categoría, producto, entidad o variable disponible.

**Detalles**

- ❖ El sistema deberá permitir que el usuario refine los resultados mediante filtros disponibles según la estructura de la fuente consultada. La solución debe ser lo suficientemente flexible para soportar dos modalidades operativas: Filtros Pre-Consulta: Aplicados antes de obtener los resultados (para evitar cargas masivas de datos). Filtros Post-Consulta (Filtros en memoria/vista): Aplicados sobre un conjunto de datos ya renderizado en pantalla.

**Prototipo de pantalla (Mockup)**

**Resultado esperado**

- ❖ El usuario puede acotar la información obtenida para facilitar su análisis, manipulando de forma intuitiva los parámetros de búsqueda a través de la interfaz de usuario.

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-04 Generación de Visualizaciones de Apoyo**

- ❖ El sistema debe generar visualizaciones de apoyo, tales como gráficos de barras, líneas, tendencias o mapas, cuando la estructura de los datos lo permita.

**Detalles**

- ❖ El sistema deberá generar visualizaciones a partir de los resultados obtenidos. Esta generación es condicionada a que los datos cuenten con la estructura suficiente para ello (ej. presencia de variables numéricas, fechas o coordenadas). Las visualizaciones soportadas incluirán: Gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de tendencia, gráficos comparativos y, mapas o representaciones geográficas (si existen campos territoriales).

**Resultado esperado**

- ❖ El usuario puede interpretar los resultados mediante visualizaciones de apoyo, obteniendo una comprensión más rápida e intuitiva de tendencias, proporciones y distribuciones geográficas.

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-05 Conservación del Contexto de Trabajo**

- ❖ El sistema debe conservar el contexto de trabajo durante la sesión activa, incluyendo consultas previas, datasets seleccionados, filtros aplicados y resultados generados, para permitir análisis sucesivos sobre el mismo caso.

**Detalles**

- ❖ Durante una sesión activa, el sistema deberá mantener el contexto necesario para que el usuario pueda realizar preguntas sucesivas sin repetir toda la información anterior. Este comportamiento transforma las consultas aisladas en una exploración iterativa y conversacional. El ciclo propuesto es el siguiente: 1) Consulta inicial, 2) dataset seleccionado, 3) filtros aplicados globalmente, 4) resultados generados recientemente, 5) visualizaciones revisadas, 6) lógica utilizada en el paso anterior e, 7) historial de nuevas preguntas relacionadas.

**Resultado esperado**

- ❖ El usuario experimenta una interacción fluida y natural. Puede hacer referencias pronominales ("hazlo para esto otro", "filtrar esos resultados") o continuar un hilo analítico sin necesidad de redefinir explícitamente los parámetros del dataset en cada nueva solicitud.

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-06 Impedimento de modificación de Datos de Origen**

- ❖ El sistema debe impedir acciones orientadas a modificar, eliminar, insertar o alterar datos en las fuentes de origen.

**Detalles**

- ❖ La plataforma deberá operar únicamente en modo consulta o lectura (READ-ONLY) sobre las bases de datos y fuentes integradas. Si el usuario solicita una acción, ya sea mediante lenguaje natural o alterando código autogenerado, que implique modificar datos (ej. operaciones DML como INSERT, UPDATE, DELETE, o DDL como DROP, ALTER), el sistema deberá bloquear la solicitud a nivel de motor e informar claramente que la operación no está permitida.

**Resultado esperado**

- ❖ No se permite ninguna operación que altere las fuentes de datos. Se garantiza la inmutabilidad e integridad de los datasets de origen en todo momento

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-06 Impedimento de modificación de Datos de Origen**

- ❖ El sistema debe impedir acciones orientadas a modificar, eliminar, insertar o alterar datos en las fuentes de origen.

**Detalles**

- ❖ La plataforma deberá operar únicamente en modo consulta o lectura (READ-ONLY) sobre las bases de datos y fuentes integradas. Si el usuario solicita una acción, ya sea mediante lenguaje natural o alterando código autogenerado, que implique modificar datos (ej. operaciones DML como INSERT, UPDATE, DELETE, o DDL como DROP, ALTER), el sistema deberá bloquear la solicitud a nivel de motor e informar claramente que la operación no está permitida.

**Resultado esperado**

- ❖ No se permite ninguna operación que altere las fuentes de datos. Se garantiza la inmutabilidad e integridad de los datasets de origen en todo momento

**REQUERIMIENTO FUNCIONAL: RF-07 Migración y habilitación de esquemas Oracle**

- ❖ El piloto deberá contemplar la migración, habilitación o disponibilidad controlada del esquema ES\_DATGOB\_CG y ES\_DATGOB\_CV para consulta.

**Detalles**

- ❖ Los esquemas ES\_DATGOB\_CG y ES\_DATGOB\_CV deberán quedar disponibles dentro del alcance del piloto, considerando únicamente los objetos autorizados por la entidad para consulta. Su habilitación deberá respetar permisos, trazabilidad mínima y operación en modo solo lectura.

**Resultado esperado**

- ❖ Los usuarios autorizados pueden consultar información de los esquemas ES\_DATGOB\_CG y ES\_DATGOB\_CV bajo condiciones controladas, seguras y de solo lectura.



|                                                                                                                                                   |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <p>Gerencia de Sistemas y<br/>Tecnologías de la Información</p> | <p><b>ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS</b></p> | <p>Código: F1-PS4-2-PE-03<br/>Revisión: 02</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 8 DETALLE NO FUNCIONAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-01 Integración controlada con Oracle</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La solución deberá operar únicamente con la base de datos Oracle definida para el piloto, restringiendo su conexión a los ambientes, esquemas y objetos previamente autorizados por la entidad.</li> </ul>                                               |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ El piloto opera exclusivamente sobre Oracle, sin conexiones a fuentes externas, servicios no autorizados o componentes fuera del alcance aprobado.</li> </ul>                                                                                            |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-02 Control de acceso y permisos</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ El sistema deberá aplicar restricciones de acceso según los perfiles y permisos definidos para los usuarios participantes del piloto, evitando el acceso a información que no haya sido expresamente habilitada..</li> </ul>                             |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cada usuario accede solo a la información autorizada para su perfil, sin visualizar tablas, vistas, campos o resultados restringidos.</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-03 Operación en modo solo lectura</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La interacción con Oracle deberá limitarse estrictamente a operaciones de consulta, impidiendo cualquier acción que pueda modificar datos, estructuras, esquemas u objetos de la base de datos.</li> </ul>                                               |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La información y los objetos de Oracle permanecen íntegros y sin modificaciones durante toda la ejecución del piloto.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-04 Validación de consultas</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Las consultas solicitadas por los usuarios o generadas por el sistema deberán ser evaluadas antes de su ejecución, verificando que se mantengan dentro del alcance autorizado y que no representen riesgos de seguridad o acceso indebido.</li> </ul>    |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Solo se ejecutan consultas válidas, seguras y permitidas dentro del alcance definido para el piloto.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-05 Confidencialidad de información sensible</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Se deberá proteger credenciales, cadenas de conexión, estructuras internas no autorizadas y datos restringidos, evitando su exposición en respuestas, pantallas, exportaciones, mensajes de error o registros accesibles al usuario.</li> </ul>          |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La información sensible permanece protegida y no es visible ni accesible para usuarios o servicios no autorizados.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-06 Trazabilidad mínima</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ El sistema deberá conservar un registro básico de las operaciones relevantes del piloto, incluyendo información suficiente para identificar el usuario, fecha, consulta ejecutada, fuente consultada y resultado generado cuando corresponda.</li> </ul> |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Las consultas y resultados principales del piloto pueden ser revisados posteriormente con fines de control, soporte o auditoría básica.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-07 Gobierno mínimo de datos</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ La habilitación de fuentes, tablas, vistas o campos deberá realizarse únicamente cuando dichos objetos hayan sido aprobados para el piloto y cuenten con una identificación básica de responsable, estado de autorización y propósito de uso.</li> </ul> |
| <b>Resultado esperado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- ❖ El piloto utiliza únicamente objetos Oracle autorizados, identificados y controlados por la entidad.

**REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-08 Rendimiento básico del piloto**

- ❖ La solución deberá responder de manera adecuada a consultas simples y moderadas dentro del alcance definido, informando al usuario cuando una solicitud exceda los límites previstos para el piloto

**Resultado esperado**

- ❖ El usuario recibe una respuesta, resultado o mensaje claro sin que la experiencia quede bloqueada por consultas fuera de capacidad.

**REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: RNF-09 Respuestas basadas en datos y metadatos verificables**

- ❖ Las respuestas generadas por el sistema deberán sustentarse únicamente en datos disponibles en Oracle y en objetos autorizados, evitando resultados no verificables, interpretaciones sin respaldo o información fuera del alcance del piloto.

**Resultado esperado**

- ❖ Las respuestas entregadas son verificables, trazables y coherentes con la información disponible en Oracle y los objetos autorizados.

## 9 MENSAJES DEL SISTEMA Y/O DE ERRORES

Manejo de errores propuesto:

| Código | Escenario                            | Mensaje                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS-01  | Consulta recibida correctamente      | La consulta fue recibida y se está procesando la solicitud.                                                                   |
| MS-02  | Fuente no disponible                 | La fuente de información no se encuentra disponible temporalmente. Intente nuevamente más tarde.                              |
| MS-03  | Fuente no autorizada                 | La fuente solicitada no se encuentra habilitada para esta versión de la solución.                                             |
| MS-04  | Consulta institucional no autorizada | La consulta corresponde a información institucional no habilitada para el proyecto.                                           |
| MS-05  | Restricción de permisos              | No cuenta con permisos suficientes para acceder a la información.                                                             |
| MS-06  | Datos o metadatos insuficientes      | No se dispone de datos o metadatos suficientes en las fuentes habilitadas para generar una respuesta verificable.             |
| MS-07  | Límite de procesamiento              | La consulta supera los límites definidos para esta versión. Aplique filtros, reduzca el periodo o acote la fuente consultada. |
| MS-08  | Resultado generado correctamente     | La consulta fue procesada correctamente. Revise los resultados, la fuente y la lógica utilizada                               |